

BERECHENBARKEIT UND KOMPLEXITÄT

Übungsblatt 4

Prof. Rossmanith
C. Grüne, T. Janßen, T. Koglin
Lehrstuhl für Informatik 1
RWTH Aachen

WS 24/25
05.11.2024
Abgabe: Di. 12.11., 16:30

Lösung

Tutoraufgabe 4.1

Zeigen oder widerlegen Sie, dass folgende Sprachen nicht entscheidbar sind. Nutzen Sie für Unentscheidbarkeitsbeweise den Satz von Rice.

- (a) $L_a = \{\langle M \rangle \mid M \text{ akzeptiert alle gültigen Kodierungen von Adjazenzmatrizen}\}$

Eine gültige Kodierung einer Adjazenzmatrix sei dabei die Aneinanderreihung aller Zeilen der Matrix ohne Trennzeichen.

Lösung:

Der Satz von Rice ist anwendbar.

1. Sei

$$S := \{f \in \mathcal{R} \mid f(w) = 1, \text{ falls } w \text{ eine gültige Kodierung einer Adjazenzmatrix ist}\}.$$

2. Dann gilt

$$\begin{aligned} L(S) &= \{\langle M \rangle \mid M \text{ berechnet eine Funktion aus } S\} \\ &= \{\langle M \rangle \mid M \text{ gibt auf der gültigen Kodierung von Adjazenzmatrizen 1 aus}\} \\ &= \{\langle M \rangle \mid M \text{ akzeptiert alle gültigen Kodierungen von Adjazenzmatrizen}\} \\ &= L_a. \end{aligned}$$

3. Es gilt $\emptyset \neq S$, da die berechnete Funktion der TM, welche jede Eingabe akzeptiert in S liegt.

4. Außerdem gilt $S \neq \mathcal{R}$, weil die berechnete Funktion der TM, welche jede Eingabe verwirft, nicht in S liegt.

Damit ist L_a nach Satz von Rice unentscheidbar.

- (b) $L_b = \{\langle M \rangle \mid L(M) = \overline{H}_\varepsilon\}$

Lösung:

Der Satz von Rice ist nicht anwendbar, da die Sprache leer und somit entscheidbar ist. Jede korrekte Formulierung von S wäre also leer.

- (c) $L_c = \{\langle M \rangle \mid M \text{ berechnet eine partielle Funktion.}\}$

Lösung:

Der Satz von Rice ist nicht anwendbar, da L_c alle Gödelnummern umfasst und somit entscheidbar ist. Jede korrekte Formulierung von S ist also gleich $\mathcal{R}$.

Tutoraufgabe 4.2

Seien X und Y Sprachen über dem Alphabet $\{0, 1\}$. Wir definieren die Sprache

$$X \circ Y := \{w_1 w_2 \mid w_1 \in X \text{ und } w_2 \in Y\}.$$

Beweisen oder widerlegen Sie:

- (a) Wenn X und Y entscheidbar sind, dann ist auch $X \circ Y$ entscheidbar.

Lösung:

Richtig.

Beweis: Sei M_X eine TM, die X entscheidet und M_Y eine TM die Y entscheidet. Wir konstruieren eine 4-Spur TM $M_{X \circ Y}$ die $X \circ Y$ entscheidet wie folgt:

Sei $w = a_1 \dots a_n$, wobei $n \in \mathbb{N}$ und $a_i \in \Sigma$, für alle $i \in [n]$, die Eingabe für $M_{X \circ Y}$. $M_{X \circ Y}$ arbeitet wie folgt:

1. schreibe 0 auf die zweite Spur, sei i der Wert der aktuell auf Spur 2 steht,
2. kopiere die Zeichen $a_1 \dots a_i$ auf die dritte Spur (wenn $i < 1$ bleibt die dritte Spur leer),
3. kopiere die Zeichen $a_{i+1} \dots a_n$ auf die vierte Spur (wenn $i = n$ bleibt die vierte Spur leer),
4. simuliere M_X auf der dritten Spur
 - wenn M_X akzeptiert dann mache im nächsten Schritt weiter,
 - wenn M_X verwirft dann mache weiter mit Schritt 6,
5. simuliere M_Y auf der vierten Spur und akzeptiere wenn M_Y akzeptiert,
6. wenn $i < n$ lösche den Bandinhalt von Spur 3 und 4 und erhöhe den counter auf Spur 2 um 1, wenn $i = n$ reject,
7. wiederhole ab Schritt 2.

Korrektheit:

$$w \in X \circ Y \Leftrightarrow \exists i \leq n, a_1 \dots a_i \in X \text{ und } a_{i+1} \dots a_n \in Y \Leftrightarrow M_{X \circ Y} \text{ akzeptiert } w$$

- (b) Wenn $X \circ Y$ entscheidbar und Y semi-entscheidbar ist, dann ist auch X semi-entscheidbar.

Lösung:

Falsch.

Gegenbeispiel: $X = \overline{H}_\varepsilon \cup \{\varepsilon\}$, $Y = \Sigma^*$, $X \circ Y = \Sigma^*$

Tutoraufgabe 4.3

Seien X und Y Sprachen über dem Alphabet $\{0, 1\}$. Beweisen oder widerlegen Sie:

- (a) Wenn X endlich ist und Y semi-entscheidbar ist, dann ist auch $X \setminus Y$ semi-entscheidbar.

Lösung:

Richtig.

Beweis: Wenn X endlich ist, dann ist auch $X \setminus Y$ endlich und somit entscheidbar.

Hinweis: Das bedeutet nicht, dass wir wissen wie $X \setminus Y$ berechenbar ist.

- (b) Wenn X entscheidbar ist und Y rekursiv aufzählbar ist, dann ist $X \setminus Y$ rekursiv aufzählbar.

Lösung:

Falsch. Sei $X := \{0, 1\}^*$ und sei Y das Halteproblem. Daher ist Y rekursiv aufzählbar. Daher ist $X \setminus Y$ das Komplement des Halteproblems. Daher ist $X \setminus Y$ nicht rekursiv aufzählbar, da sonst das Halteproblem rekursiv wäre. Somit haben wir zwei Sprachen X und Y gefunden, die die Aussage widerlegen.

- (c) Wenn $X \cap Y$ entscheidbar ist und X entscheidbar und unendlich ist, dann ist auch Y entscheidbar.

Lösung:

Falsch. Sei Y_1 eine nicht entscheidbare Sprache. Dann ist $Y := \{w1 \mid w \in Y_1\}$ auch nicht rekursiv. Außerdem ist $X := \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ endet auf } 0\}$ rekursiv und unendlich. Dann ist $X \cap Y = \emptyset$ und daher rekursiv. Somit haben wir zwei Sprachen X und Y gefunden, die die Aussage widerlegen.